

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 下學期 第 27 堂 · 學生版講義

綜合統計圖表（棒形 + 折線 + 圓形圖）

單元十七 · 統計圖表綜合 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6下B冊 單元十七 + 現代教育 6下B 單元14

核心陷阱：T31 選錯圖表類型 · T32 不同圖表數據不一致 · T33

折線圖：展示數據隨時間變化趨勢。適合展示速率/溫度/股價變化。



折線圖趨勢判斷錯誤 · T34 棒形圖刻度誤讀

SSPA 關聯：極高頻 呈分試綜合統計題佔卷一約 12-16%

前置知識：棒形圖 (P4-P5) · 折線圖 (L15) · 圓形圖 (L26) · 數據整理 (P5)

本堂目標：跨圖表數據分析 選用合適圖表 同一數據多種呈現 綜合SSPA題型

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題 (共 5 題，5 分鐘)

#	題目	難度	作答區
1	棒形圖最適合顯示哪類數據？A. 趨勢變化 B. 比較數量 C. 部分佔整體比例	基礎	
2	折線圖最適合顯示哪類數據？A. 比較數量 B. 趨勢變化 C. 部分佔整體比例	基礎	
3	圓形圖最適合顯示哪類數據？A. 比較數量 B. 趨勢變化 C. 部分佔整體比例	基礎	
4	一個棒形圖中，最高的棒代表 85，最低的棒代表 25。兩者相差多少？	基礎	
5	一個折線圖由左至右呈上升趨勢。呢個代表咩意思？	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：三種統計圖的用途對比 SSPA 必考

棒形圖 (Bar Chart)

比較不同類別的數量

強調：誰多誰少

橫軸：類別 (離散)

縱軸：數量

折線圖 (Line Graph)

顯示數據隨時間的變化趨勢

強調：上升/下降/平穩

橫軸：時間

縱軸：數量

圓形圖 (Pie Chart)

顯示各部分佔整體的比例

強調：百分比分佈

整個圓 = 100%

每個扇形 = 一個部分

選圖鐵律：比較類別 → 棒形 | 睇趨勢 → 折線 | 睇比例 → 圓形

陷阱引爆：選錯圖表

例1：以下情況應選用哪種統計圖？

(a) 顯示過去 6 個月每月體重變化

(b) 顯示各科成績比較

(c) 顯示家庭每月開支的分佈比例

常見錯配

(a)棒形圖 (b)圓形圖 (c)折線圖

趨勢要用折線，比例用圓形，比較用棒形！

正確配對

(a)折線圖 (看體重趨勢)

(b)棒形圖 (比較各科)

(c)圓形圖 (看開支比例)

根據數據性質選圖，唔係隨意揀

口訣：「棒形比多少，折線睇趨勢，圓形睇比例；揀錯圖表 = 表達錯意思！」

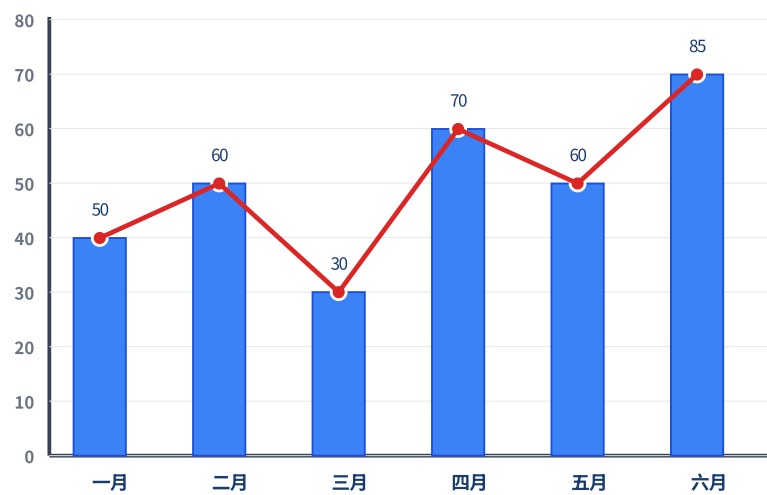
#	題目	難度	作答區
Q1	以下各情況應選哪種統計圖？ (a) 一班同學最喜愛的季節 (b) 一棵植物每星期的生長高度 (c) 一個月內各項支出的比例	進階	
Q2	為什麼「學生每日的作業完成時間變化」適合用折線圖而唔係棒形圖？	進階	

知識點二：從同一數據製作不同圖表 SSPA 高頻

同一組數據可以用不同圖表呈現，各有不同重點：

- 例：某商店上半年營業額 —
- 棒形圖：清楚睇到邊個月營業額最高/最低
 - 折線圖：清楚睇到營業額的上升/下降趨勢
 - 圓形圖：清楚睇到各月佔半年總營業額的比例
- 關鍵：根據你想表達的信息選擇圖表類型

下圖：上半年營業額（萬元） — 棒形圖 + 折線圖



藍色棒 = 各月營業額 | 紅色折線 = 趨勢變化

例2：參看上圖。回答以下問題：
(a) 哪個月的營業額最高？是多少？

- (b) 從三月到四月，營業額的變化是上升還是下降？
- (c) 整個上半年，營業額的整體趨勢是怎樣的？

#	題目	難度	作答區
Q3	參看上圖。計算上半年總營業額和月平均營業額。	進階	
Q4	參看上圖。六月比一月營業額增加了多少萬元？增幅是百分之幾？	挑戰	

知識點三：跨圖表數據分析（SSPA 終極題型）

SSPA 必考

SSPA 常見考法：同一頁有 2-3 個不同類型的圖表，需要交叉閱讀

解題策略：

1. 先分清楚每個圖表顯示咩數據
2. 找出圖表之間的關聯（同一個總體的不同面向？不同時間段？）
3. 逐個問題確認需要睇邊個圖表

陷阱：不同圖表可能使用不同單位、不同總數、不同時間範圍

SSPA 實戰例題

例3：某校小六共有 200 名學生。

圓形圖顯示課外活動參與比例：體育40%、音樂30%、學術20%、不參加10%。

棒形圖顯示各類活動的男女生人數：體育（男50女30）、音樂（男20女40）、學術（男18女22）。

- (a) 體育組共有多少人？
- (b) 音樂組的女生佔音樂組的百分之幾？
- (c) 全校男生共多少人？

#	題目	難度	作答區
Q5	解例3的(a)(b)(c)。	挑戰	
Q6	下表為某商店第一季和第二季的銷售額（萬元）： 第一季：食品12、服裝8、電子15 第二季：食品15、服裝10、電子12 用棒形圖（分組式）表示兩個季度的數據比較。	挑戰	
Q7	根據 Q6 數據，哪個類別兩季都有增長？哪個類別下降了？整體總銷售額是升了還是跌了？	挑戰	

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層 (共 3 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
B1	選擇合適的統計圖：(a) 5 個城市的平均氣溫比較 (b) 某股票過去一年的每日收市價變化 (c) 一個班級中男女生的比例	基礎	
B2	從同一組數據 (某學生各科分數：中85、英72、數90、常78) 可以製作哪兩種統計圖？每種圖適合表達甚麼信息？	進階	
B3	一個棒形圖顯示了四個科目的分數，但你想睇各科佔總分的比例。你需要轉換成哪種圖表？	基礎	

🌿 進階層 (共 3 題，選做)

#	題目	難度	作答區
A1	下表是某校圖書館連續 5 個月的借書量： 9月:350本, 10月:420, 11月:380, 12月:500, 1月:450 (a) 繪製棒形圖 (b) 繪製折線圖 (c) 哪個圖更能顯示借書量的變化趨勢？	挑戰	
A2	折線圖中，如果線段愈陡 (斜率愈大)，代表甚麼？如果線段是平的，代表甚麼？	進階	
A3	一個圓形圖顯示 A:30%, B:25%, C:20%, D:15%, E:10%。對應的棒形圖中，若 A 的棒高 9 cm，D 的棒應該多高？	挑戰	

🌳 挑戰層 (共 3 題，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
C1	一張綜合圖表包含：(i) 棒形圖顯示各級學生人數 (ii) 圓形圖顯示全校學生參加課外活動的比例 (iii) 折線圖顯示過去 5 年課外活動參加率的變化。若要計算「小六參加課外活動的人數」，需要睇邊幾個圖表？列出計算步驟。	挑戰	
C2	一張	挑戰	

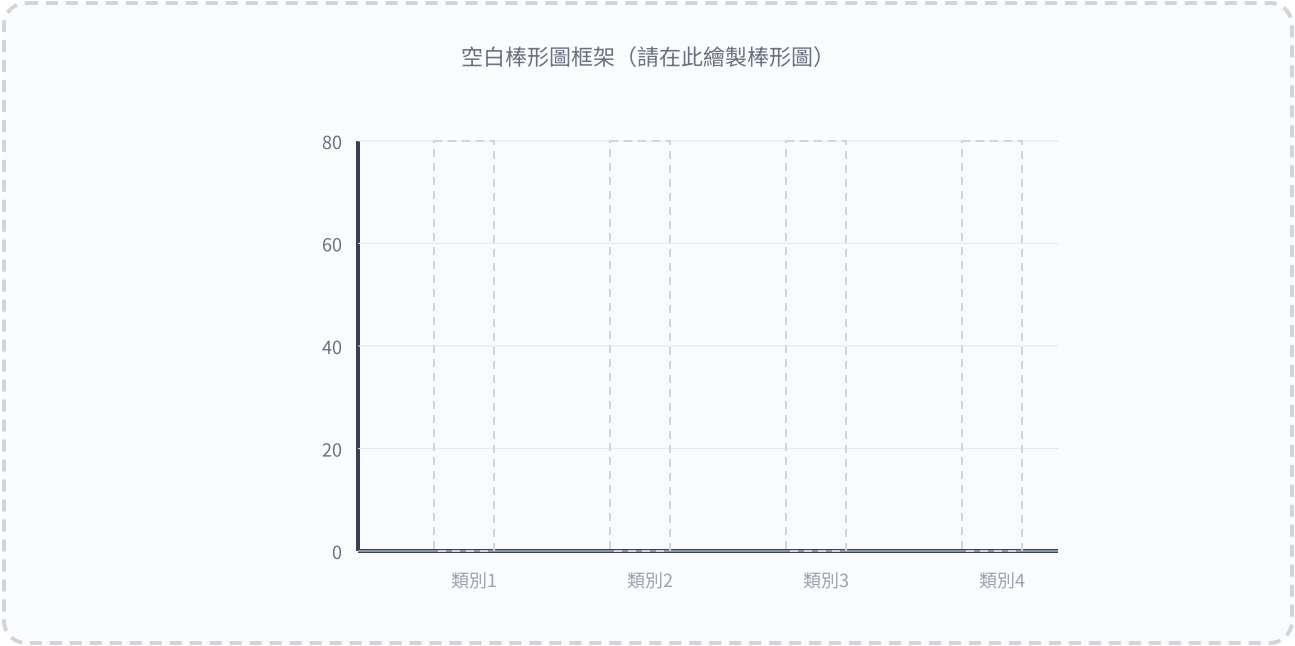
	棒形圖：比較不同類別數值。適合展示各月各店銷售對比。 兩店銷售對比 <table><tr><th>店</th><th>第一季</th><th>第二季</th><th>第三季</th><th>第四季</th></tr><tr><td>A店</td><td>300</td><td>450</td><td>520</td><td>380</td></tr><tr><td>B店</td><td>280</td><td>500</td><td>480</td><td>420</td></tr></table> 複合棒形圖顯示 A 店和 B 店四個季度的營業額。A 店呈上升趨勢，B 店呈下降趨勢。若你是投資者，你會投資哪一間？用數據說明。	店	第一季	第二季	第三季	第四季	A店	300	450	520	380	B店	280	500	480	420	
店	第一季	第二季	第三季	第四季													
A店	300	450	520	380													
B店	280	500	480	420													
C3	以下是某店的銷售數據（單位：萬元） 春夏秋冬四季：食品[12,18,15,22]、服裝[8,15,25,10]、電子[20,16,18,24] 繪製各類別的分季折線圖（三條折線在同一圖上）。	極限															

極限題（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
E1	一個圓形圖由三個扇形組成：A(120°)、B(150°)、C(90°)。總數是 480。之後，A 和 B 各增加了 20 個單位（總數變成 520）。重新計算各扇形的新角度。圓形圖的外觀有甚麼變化？	極限	
E2	設計一個包含棒形圖和圓形圖的綜合題目（自訂數據），並寫出 3 條相關問題讓同學解答。	極限	

#	題目	難度	作答區
P1	小美記錄了一週的運動時間（分鐘）：60, 45, 30, 90, 75, 50, 0（星期日休息）。用折線圖表示數據。哪天的運動量變化最大？	進階	
P2	某公司三個部門的員工人數：銷售30人、技術50人、行政20人。總員工人數中，30% 參加了公司的旅行。旅行參加者中，銷售部佔50%。求：(a) 參加旅行的總人數 (b) 銷售部參加旅行的人數 (c) 銷售部有多少人沒參加旅行？	挑戰	
P3	棒形圖顯示 A、B、C、D 四個品牌的市場份額（%）：A 35%, B 30%, C 20%, D 15%。圓形圖顯示總市場為 2000 萬元。計算各品牌的實際營業額。若 A 品牌的營業額在下季度增加了 20% 而總市場不變，A 的新市場份額（%）是多少？	極限	
P4	綜合分析：下表為某班 40 名學生的成績分佈。等級A:8人, B:14人, C:12人, D:4人, E:2人。(a) 計算各等級的百分比。(b) 計算各等級的圓心角。(c) 這個數據用棒形圖還是圓形圖較適合？為甚麼？	進階	
P5	折線圖顯示了過去 6 個月的氣溫：18°C, 20°C, 23°C, 25°C, 28°C, 30°C。預測下個月的氣溫，並說明你的推測理據。	挑戰	

五、空白圖表繪圖區（學生練習用）



六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	以下各情況用哪種圖表？ (a) 6個月體重變化 (b) 一年12個月各月降雨量比較 (c) 零用錢各項支出佔比	基礎	
H2	從棒形圖中可以直接讀取哪些資訊？不能直接讀取哪些資訊？（至少各列出兩項）	進階	
H3	一個折線圖顯示了連續 8 個月的銷售額。如何從圖中判斷哪兩個月之間的變化最大？	進階	
H4	某班學生的血型分佈：A型16人、B型12人、O型18人、AB型4人。用棒形圖和圓形圖表示這個數據。（至少計算各血型百分比和圓心角）	進階	
H5	某公司兩年共四半年的營業額（萬元）： 第一年上半年:200, 下半年:280 第二年上半年:250, 下半年:320 (a) 繪製棒形圖 (b) 計算每半年的增長率	挑戰	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	棒形圖顯示小明的測驗分數：中85、英72、數90、常78、普88。折線圖顯示這五科在班上的排名變化。如果數學考第一，中文考第三，你會如何評估小明的整體表現？	挑戰	
H7	一個圓形圖的某扇形被分成兩個更小的扇形。原來的大扇形角度是 120°，對應 60 個單位。分割後兩個小扇形的比是 2:1。求兩個小扇形各代表多少個單位。	挑戰	
H8	自訂一組數據（至少4個類別），分別用棒形圖和圓形圖呈現。解釋兩個圖表各自突顯了數據的哪些特點，以及各自的局限性。	極限	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	選錯圖表類型：用圓形圖睇趨勢、用折線圖睇比例	棒形→比較、折線→趨勢、圓形→比例
2	棒形圖刻度誤讀：每格代表的值睇錯	先確認一格代表多少單位，再讀數據
3	折線圖只看點忽略線：只看數字不看變化方向	線段斜率 = 變化速度，方向 = 上升/下降
4	跨圖表分析時總數混淆：棒形圖的總數與圓形圖的總數單位不同	跨圖表分析時，要留意數據的單位是否一致
5	棒形圖刻度不從0開始：做截圖時未從0開始，導致誤讀數據	做截圖時要從0開始，注意截斷標記

6	無法從圓形圖讀取實際數字：只看到%但不知道總數	必須知道總數才能從%計算實際值
7	製作圖表時尺度和比例不準確：手繪誤差太大	先用鉛筆輕畫，確認比例正確後才加深

口訣：

「棒形比高低，折線睇趨勢，圓形睇比例；三個圖各有用，揀錯圖表表達錯意思！」

八、解題策略卡（4 步法）

1

分圖閱讀

先獨自理解每個圖表的內容

2

找關聯

不同圖表之間有咩共通數據？

3

對應問題揀圖

每條問題需要睇邊個/邊幾個圖？

4

提取+計算

從圖中提取數字，進行所需計算